
INFORME FINAL DEL PROYECTO

Análisis de Calidad de Servicio en Telecomunicaciones

Analista: Ignacio Dehoy **Fecha:** 26 de septiembre de 2025 **Herramientas:** Power BI · Excel · Power Query · DAX

Introducción

El presente informe detalla el desarrollo de una solución de inteligencia de negocio (BI) enfocada en el análisis de la calidad de servicio de una empresa de telecomunicaciones. El objetivo fue transformar un conjunto de datos heterogéneo y no estructurado en información accionable, mediante técnicas de limpieza, modelado dimensional y visualización interactiva.

Objetivo del Proyecto

El propósito principal fue diseñar un dashboard interactivo que permitiera a los responsables de la empresa monitorear el desempeño del servicio, identificar problemas operativos y tomar decisiones basadas en datos. Los objetivos específicos incluyeron:

- Consolidar y limpiar datos históricos de clientes entre 2021 y 2025
- Crear un modelo estrella funcional con dimensiones claras y relaciones correctas
- Desarrollar KPIs clave: satisfacción del cliente, cumplimiento de velocidad y reclamaciones promedio
- Diseñar un dashboard visualmente claro, optimizado para móviles y con filtros dinámicos
- Identificar brechas críticas en el servicio para proponer acciones correctivas

Fuentes de Datos y Volumen

Los datos provinieron de múltiples archivos Excel y CSV. Tras la auditoría inicial, se procesaron **244 registros únicos y válidos**, tras eliminar duplicados, errores de formato y valores inconsistentes. Aunque el volumen es pequeño, se trató con las mismas metodologías que se aplican en entornos empresariales reales.

Limpieza y Transformación de Datos

Se aplicó un proceso riguroso de limpieza con Excel y Power Query Editor:

- Eliminación de comillas y caracteres especiales en fechas
- Separación de unidades ("300 Mbps" → 300) y conversión de texto a número
- Corrección de comas decimales para asegurar cálculos precisos
- Normalización de campos categóricos: género, tipo de cliente y plan contratado

- Imputación de valores faltantes en la edad usando la mediana por ciudad

Modelado de Datos — Modelo Estrella

Se diseñó una arquitectura dimensional compuesta por una tabla de hechos y cinco dimensiones:

- **fact_clientes** — satisfacción, reclamaciones y velocidad real media
- **dim_cliente** — demografía y tipo de cliente
- **dim_plan** — plan contratado
- **dim_servicio** — tipo de servicio (4G, Fibra, 5G)
- **dim_ciudad** — dimensión geográfica
- **dim_fecha** — dimensión temporal

Todas las relaciones son uno a muchos, activas y basadas en claves naturales, permitiendo un análisis multidimensional eficiente y escalable.

Medidas DAX y KPIs Clave

Se desarrollaron **8 medidas estratégicas** en DAX:

- Promedio de satisfacción
- Porcentaje de clientes satisfechos (puntuación ≥ 4)
- Reclamaciones promedio
- Clientes críticos (puntuación = 1)
- Ratio de cumplimiento de velocidad
- Tasa de problemas por ciudad
- Consumo vs. plan móvil
- Total de clientes

Diseño del Dashboard Interactivo

El dashboard presenta una estructura clara y funcional. En la parte superior se muestran seis KPIs clave: Total Clientes, Promedio Satisfacción, Clientes Críticos, Reclamaciones Promedio, Ratio Cumplimiento Velocidad y % Satisfechos.

Tres gráficos principales ofrecen análisis detallado: satisfacción por ciudad, reclamaciones por servicio y tipo de cliente, y evolución de clientes críticos por año. Una tabla identifica los planes con mayores problemas y un gráfico de líneas muestra la tendencia de satisfacción promedio.

El diseño está optimizado para dispositivos móviles con filtros interactivos por año, ciudad y tipo de cliente.

Hallazgos Clave

⚠ BRECHA DE VELOCIDAD CRÍTICA

El plan **"Básico Digital"** presenta una puntuación promedio de satisfacción de 1.0 con 0% de clientes satisfechos. La velocidad real media es apenas el **28% de la velocidad contratada**, revelando una brecha técnica grave entre lo prometido y lo entregado.

⚠ CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE PROBLEMAS

Las ciudades **El Mirador y Valle Esmeralda** concentran la mayoría de los casos críticos, sugiriendo problemas locales de infraestructura o congestión de red.

i CORRELACIÓN CONFIRMADA

Existe una **alta correlación entre baja velocidad real y alto número de reclamaciones**, confirmando que el problema es técnico y no percibido.

Recomendaciones

1. Auditar la infraestructura de red en las ciudades con peor desempeño.
2. Rediseñar o retirar el plan "Básico Digital" si no se puede garantizar un nivel mínimo de calidad.
3. Implementar alertas automáticas cuando la velocidad real caiga por debajo del 70% de la contratada.
4. Iniciar un programa de retención para clientes con puntuación de satisfacción igual a 1.
5. Automatizar futuras cargas de datos desde OneDrive/SharePoint para eliminar trabajo manual.

Conclusión

Este proyecto demuestra la capacidad de transformar datos crudos en conocimiento estratégico utilizando herramientas profesionales como Power BI. Aunque los datos son simulados, el análisis sigue estándares reales de calidad, modelado y visualización, directamente transferibles a entornos empresariales reales.

En la era del big data, la verdadera ventaja competitiva no está en tener datos, sino en saber cómo utilizarlos.
